Introduzione

L'esercizio di oggi aveva lo scopo di allenare l'osservazione critica, richiedendo di analizzare un codice, in modo da individuare eventuali errori di sintassi e logica, in modo da proporre una soluzione per ognuno di essi.
Questo è il codice sorgente che ci è stato proposto:

```
1   import datetime
2
3   while True
4       comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
5       if comando_utente == "esci":
6           print("Arrivederci!")
7       break
8       else:
9           print(assistente_virtuale(comando_utente))
10
11  def assistente_virtuale(comando):
12      if comando == "Qual è la data di oggi?":
13          oggi = datetime.datetoday()
14          risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
15      elif comando == "Che ore sono?":
16          ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
17          risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
18      elif comando == "Come ti chiami?":
19          risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
20      else:
21          risposta = "Non ho capito la tua domanda."
22      return risposta
23
```

Analisi del codice originale

Osservando questo codice, è possibile individuare una serie di errori. Eccone alcuni:

- Riga 3: assenza dei due punti alla fine di while True.
- Riga 9: viene richiamata la funzione assistente_virtuale prima che sia stata definita.
- Riga 13: datetime.datetoday() non esiste.

Nota: il codice non gestiva minuscole, maiuscole, punteggiatura ecc., quindi l'utente era costretto a scrivere esattamente il testo previsto, altrimenti il programma non riconosceva il comando.

Modifiche apportate

Per correggere gli errori e migliorare il codice, ho effettuato i seguenti cambiamenti:

- 1. Ho deciso di definire per prima la funzione assistente_virtuale in modo che il ciclo while potesse richiamarla senza problemi.

- 2. Ho imprtato il modulo re e usato .lower() per permettere di riconoscere i comandi indipendentemente dalla punteggiatura, dalle maiuscole o dalle minuscole. In questo modo i comandi vengono considerati case-insensitive

- 3. Ho corretto datetime.datetoday() in datetime.date.today().

- 4. Ho aggiunto i due punti dopo while True per rispettare la sintassi

- 5. Per rendere il codice più leggibile, invece di scrivere direttamente:
  print(assistente_virtuale(comando_utente)) ho salvato il risultato della funzione in una variabile risultato e poi l'ho stampato:
  risultato = assistente_virtuale(comando_utente)
  print(risultato)

Qui di seguito vedte il codice con le modfiche apportate:

File Edit Selection View Go ··· pythonCS

esercizio1.py | esercitazione.py | s2l5.py | bonus1.py

s2l5.py > ...

```python
import datetime
import re


def assistente_virtuale(comando):
    re.sub(r'[^ \w\s]', '', comando.lower())

    if comando == "qual è la data di oggi":
        oggi = datetime.date.today()
        risposta= "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")

    elif comando == "che ore sono":
        ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
        risposta= "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")

    elif comando == "come ti chiami":
        risposta= "Mi chiamo Assistente Virtuale"

    else:
        risposta= "Non ho capito la tua domanda."

    return risposta



while True:
    comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")

    if comando_utente == "esci":
        print("Arrivederci!")
        break
    else:

        risultato = assistente_virtuale(comando_utente)
        print(risultato)
```

Run and Debug (Ctrl+Shift+D)

0 0 Ln 33, Col 9 Spaces: 4 UTF-8